



MATHÉMATIQUES

CORRIGÉ

Exercice 1 (05 points).

1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -3i, z_B = -2$ et $z_C = 1 + 2i$.

a. Déterminons le module et un argument de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

$$\text{On a : } \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{1 + 2i + 2}{-3i + 2} = \frac{3 + 2i}{-3i + 2} = \frac{i(-3i + 2)}{-3i + 2} = i. \quad \text{0, 25 pt}$$

Le module de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$:

$$\left| \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \right| = |i| = 1. \quad \text{0, 25 pt}$$

Un argument de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$:

$$\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}. \quad \text{0, 25 pt}$$

Commentaire : si le candidat

— calcule directement le module du numérateur et celui du dénominateur, puis fait leur rapport pour trouver le module du quotient,

— ensuite, détermine un argument du numérateur et un du dénominateur, puis calcule la différence entre les deux pour donner un argument du quotient

alors vous lui donnez **0,75 point**.

b. Déduis-on en la nature du triangle ABC .

$$\left| \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} \right| = 1 \implies \frac{|z_C - z_B|}{|z_A - z_B|} = 1 \implies \frac{BC}{AB} = 1 \implies BC = AB,$$

$$\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} \implies (\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

$(\vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{\pi}{2}$ et $BC = AB$, donc le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle de sommet principal B . **0, 75 pt**

c. Déterminons l'affixe z_D du point D tel que le quadrilatère $BADC$ soit un carré.

Comme le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en B , pour que $BADC$ soit un carré, il suffit que $\vec{BA} = \vec{CD}$.

$$\vec{BA} = \vec{CD} \iff z_A - z_B = z_D - z_C \iff 2 - 3i = z_D - 1 - 2i \iff z_D = 2 - 3i + 1 + 2i.$$

D'où $z_D = 3 - i$.

0, 5 pt

d. Montrons que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

$BADC$ est un carré, donc les points A, B, C et D appartiennent au cercle circonscrit au carré

$BADC$. Son centre est le milieu J de $[AC]$ et son rayon est $r = \frac{1}{2}AC$.

$$z_J = \frac{1}{2}(z_A + z_C) = \frac{1}{2}(-3i + 1 + 2i) = \frac{1}{2}(1 - i) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$r = \frac{1}{2}|z_C - z_A| = \frac{1}{2}|1 + 2i + 3i| = \frac{1}{2}|1 + 5i| = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 5^2} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

0, 75 pt

Commentaire : si le candidat démontre que le quadrilatère $ABCD$ est inscriptible dans un cercle par les angles opposés alors vous lui donnez **0, 75 point**.

2. On considère les points M et M' d'affixes respectives $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ où x, y, x' et y' sont des réels. Soit S l'application du plan dans le plan d'expression analytique :

$$\begin{cases} x' = x - y + 2 \\ y' = x + y - 1. \end{cases}$$

a. Montrons que l'écriture complexe de S est : $z' = (1 + i)z + 2 - i$.

On sait que $z' = x' + iy'$ et que $x' = x - y + 2$, $y' = x + y - 1$.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} z' = x' + iy' &= x - y + 2 + i(x + y - 1) = x - y + 2 + ix + iy - i = x + iy + ix - y + 2 - i \\ &= x + iy + i(x + iy) + 2 - i = (x + iy)(1 + i) + 2 - i = z(1 + i) + 2 - i. \end{aligned}$$

D'où $z' = (1 + i)z + 2 - i$.

0, 5 pt

b. Nature et éléments caractéristiques de S

On sait que $z' = (1 + i)z + 2 - i$. Ainsi, z' s'écrit sous la forme $z' = az + b$ avec $a = 1 + i$, et $b = 2 - i$.

On a $a \neq 1$, donc S est une similitude plane directe de centre $\Omega(z_\Omega)$, de rapport k et d'angle θ , avec

$$z_\Omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{2 - i}{1 - 1 - i} = \frac{2 - i}{-i} = 1 + 2i = z_C,$$

$$k = |a| = |1 + i| = \sqrt{2},$$

$$\theta = \arg(a) = \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

S est la similitude de centre C , de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

0, 75 pt

Commentaire : si le candidat

— cherche le point invariant $\Omega(z_\Omega)$ de l'application qui à $M(z) \mapsto M'(z')$,

— puis, pour tout $M \neq \Omega$, s'il détermine le rapport $\frac{\Omega M'}{\Omega M}$,

— ensuite, une mesure de l'angle $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'})$,

alors il a répondu à la question. Vous lui donnez **0,75 point**.

c. Déterminer l'image par S de la droite (D) d'équation $x + y + 1 = 0$.
On considère l'expression analytique de S :

$$\begin{cases} x' = x - y + 2 & (\mathbf{E}_1) \\ y' = x + y - 1 & (\mathbf{E}_2). \end{cases}$$

Exprimons x et y en fonction de x' et y' .

$$(\mathbf{E}_1) + (\mathbf{E}_2) \implies x' + y' = 2x + 1 \implies x' + y' - 1 = 2x \implies x = \frac{1}{2}(x' + y' - 1).$$

$$(\mathbf{E}_1) - (\mathbf{E}_2) \implies x' - y' = -2y + 3 \implies x' - y' - 3 = -2y \implies y = -\frac{1}{2}(x' - y' - 3).$$

(D) étant la droite d'équation $x + y + 1 = 0$.

$$x + y + 1 = 0 \iff \frac{1}{2}(x' + y' - 1) - \frac{1}{2}(x' - y' - 3) + 1 = 0 \iff x' + y' - 1 - (x' - y' - 3) + 2 = 0$$

$$\iff x' + y' - 1 - x' + y' + 3 + 2 = 0 \iff 2y' + 4 = 0 \iff y' + 2 = 0 \iff y' = -2.$$

Soit (D') l'image de (D) par S .

(D') est l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan, d'équation $y = -2$.

(D') est donc la droite d'équation $y = -2$.

0,5 pt

Commentaire : si le candidat

— choisit deux points distincts de la droite (D) , puis détermine leurs images respectives par S

— ensuite, utilise les propriétés relatives à l'image d'une droite par une rotation et une homothétie (ou par une similitude plane directe), pour déterminer l'équation de (D') à l'aide des images de points obtenues, alors vous lui donnez **0,5 point**.

d. Déterminons l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie $|(1 + i)z + 2 - i| = 2$.

$$\begin{aligned} \text{On sait que } (1 + i)z + 2 - i &= (1 + i)\left(z + \frac{2 - i}{1 + i}\right) = (1 + i)\left(z + \frac{(2 - i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}\right) \\ &= (1 + i)\left(z + \frac{2 - 2i - i - 1}{2}\right) = (1 + i)\left(z + \frac{1 - 3i}{2}\right) \\ &= (1 + i)\left(z + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i\right) = (1 + i)\left(z - \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right)\right) \quad (\mathbf{R}) \end{aligned}$$

Soit K le point d'affixe $z_K = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$.

D'après $(\mathbf{R})$, $(1 + i)z + 2 - i = (1 + i)(z - z_K)$.

$$\text{D'où } |(1 + i)z + 2 - i| = 2 \iff |(1 + i)(z - z_K)| = 2 \iff |1 + i||z - z_K| = 2$$

$$\iff \sqrt{2}|z - z_K| = 2 \iff |z - z_K| = \sqrt{2} \iff KM = \sqrt{2} \iff M \text{ appartient au cercle}$$

de centre K et de rayon $\sqrt{2}$.

0,5 pt

Commentaire : si le candidat

- détermine l'écriture algébrique du nombre complexe $(1 + i)z + 2 - i$
- puis, calcule son module et pose que c'est égal à 2,
- ensuite, identifie que l'équation obtenue est celle d'un cercle dont il détermine le centre et le rayon, alors vous lui donnez **0,5 point**.

Exercice 2 (05 points).

Dans cet exercice, les outils mathématiques au programme de Terminale S2 utilisés par l'élève sont les "**Probabilités**". L'expérience aléatoire consiste à contrôler les articles produits par les usines avant leur mise en vente.

Considérons les événements suivants :

U_1 : les articles proviennent de l'unité U_1 ;

U_2 : les articles proviennent de l'unité U_2 ;

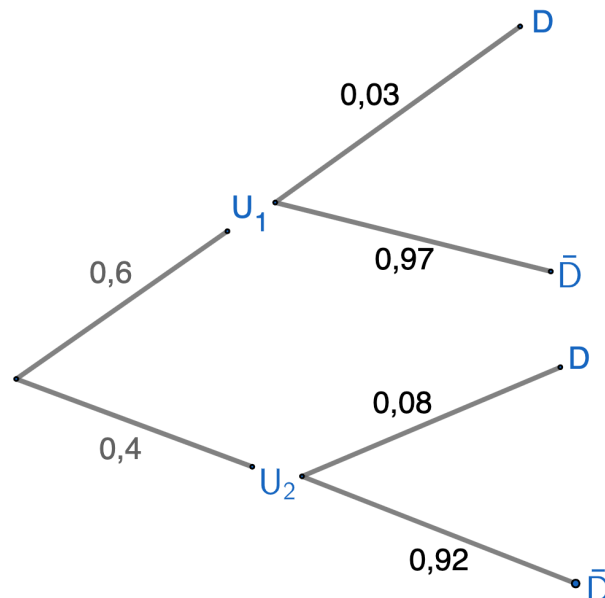
D : les articles présentent un défaut de fabrication ou les articles sont défectueux ;

$\bar{D}$: les articles ne présentant pas un défaut de fabrication ou les articles ne sont pas défectueux.

V : un article est vendu après contrôle ;

$\bar{V}$: un article n'est pas vendu après contrôle.

1. Pour démontrer que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication, il suffit de démontrer que $p(D) = 0,05$. Ainsi,
 - premièrement, donnons cet arbre pondéré qui illustre la situation des articles qui présentent un défaut de fabrication :



On peut en déduire que $p(D) = p(D \cap U_1) + p(D \cap U_2)$.

- deuxièmement, déterminons $p(D)$.
On calcule d'abord $p(D \cap U_1)$.

$$p(D \cap U_1) = p(D/U_1) \times p(U_1) = 0,03 \times 0,6 = 0,018.$$

$$\text{Puis, on calcule : } p(D \cap U_2) = p(D/U_2) \times p(U_2) = 0,08 \times 0,4 = 0,032.$$

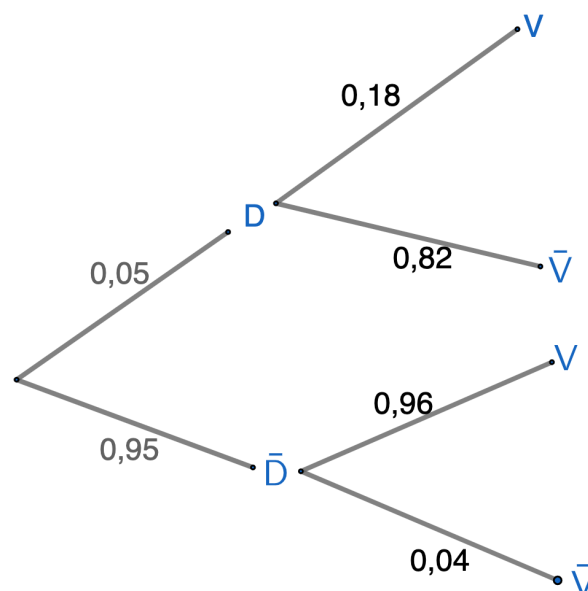
$$\text{Ce qui implique que } p(D) = p(D \cap U_1) + p(D \cap U_2) = 0,018 + 0,032 = 0,05.$$

Ce qui implique que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication. **2 pts**

Commentaire : Les 2 points seront distribués comme suit : si le candidat

- écrit correctement les formules des probabilités qu'il utilise dans cette situation. **0,5 pt.**
- calcule correctement la probabilité conditionnelle d'un événement. **1 pt.**
- utilise la formule des probabilités totales pour obtenir les résultats attendus. **0,5 pt.**

2. a. On donne cet arbre pondéré qui illustre la situation qu'un article pris au hasard ait la chance d'être vendu après contrôle.



b. Soit $p(V)$ la probabilité qu'un article pris au hasard soit mis en vente après contrôle.

$$\text{On a } p(V) = p(V \cap D) + p(V \cap \bar{D}).$$

$$\text{On sait que } p(V \cap D) = p(V/D) \times p(D) = 0,18 \times 0,05 = 0,009$$

$$\text{et } p(V \cap \bar{D}) = p(V/\bar{D}) \times p(\bar{D}) = 0,96 \times 0,95 = 0,912.$$

$$\text{D'où } p(V) = p(V \cap D) + p(V \cap \bar{D}) = 0,009 + 0,912 = 0,921.$$

Donc la chance qu'un article fabriqué pris au hasard soit mis en vente après contrôle est de 0,921. **2 pts**

Commentaire : Les 2 points seront distribués comme suit : si le candidat

- écrit correctement les formules des probabilités qu'il utilise dans cette situation. **0,5 pt.**
- calcule correctement la probabilité conditionnelle d'un événement. **1 pt.**
- utilise la formule des probabilités totales pour obtenir les résultats attendus. **0,5 pt.**

3. On sait que $p(V \cap D) = 0,009$. C'est à dire 0,9% des articles vendus sont défectueux. Or

0,9% < 1%, donc ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait.

1 pt

***Commentaire** : si le candidat interprète correctement les résultats obtenus en indiquant ce que l'entreprise pourrait prendre comme décision, alors vous lui donnez 1 pt.*

PROBLEME (10 points).

***Commentaire** : dans les deux parties qui suivent, le correcteur doit tenir compte de la démarche, du raisonnement et de la justesse des résultats dans l'appréciation des copies des élèves.*

Partie A

1. Pour tout $x < 0$, on pose : $u(x) = x + 1 - e^{-x}$.

Étudions le signe de $1 - e^{-x}$ pour $x < 0$.

$$x < 0 \implies -x > 0 \implies e^{-x} > 1 \implies 1 - e^{-x} < 0,$$

0, 25 pt

Déduisons-en que pour tout $x < 0$, $u(x) < 0$.

$$\text{On sait que } \left. \begin{array}{l} x < 0 \\ 1 - e^{-x} < 0 \end{array} \right\} \implies x + 1 - e^{-x} < 0 \implies u(x) < 0.$$

0, 25 pt

2. Pour tout $x > 0$, on pose : $v(x) = x - 1 - \ln x$.

a. Dressons le tableau de variations de v .

Limites aux bornes de l'intervalle $]0, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) = +\infty.$$

$$v(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right); \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

$$\text{Ainsi, } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} = 1; \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty.$$

Continuité de v :

La fonction qui à $x \mapsto x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ car étant une fonction polynôme, donc elle continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$,

La fonction qui à $x \mapsto \ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$,

Par somme, la fonction v est continue sur $]0, +\infty[$.

Dérivabilité de v :

La fonction qui à $x \mapsto x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car étant une fonction polynôme, donc elle dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$,

La fonction qui à $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$,

v est dérivable sur $]0, +\infty[$ par somme et $\forall x \in]0, +\infty[, v'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

$\forall x \in]0, +\infty[, v'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Tableau de signe de $x - 1$:

x	0	1	$+\infty$
$v'(x)$	—	0	+

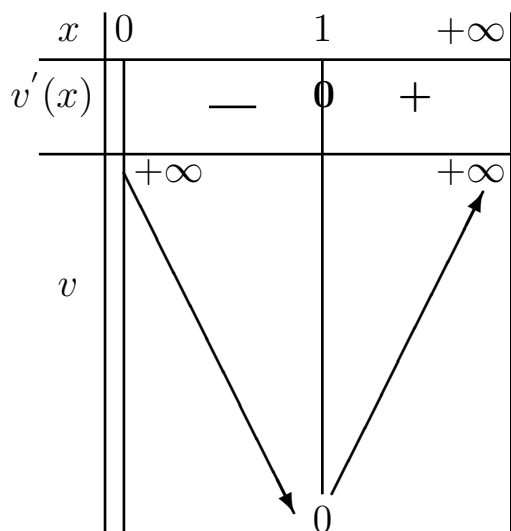
0,5 pt

$v'(x) > 0 \iff x \in]1, +\infty[$,

$v'(x) < 0 \iff x \in]0, 1[$,

$v'(x) = 0 \iff x = 1$.

v est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, $v(1) = 0$.



0,5pt

b. D'après le tableau de variations, v admet un minimum en 1 sur $]0, +\infty[$ et ce minimum

est 0. Donc $\forall x \in]0, +\infty[, v(x) \geq 0$.

0,5 pt

Partie B

1. Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} xe^x - x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 1 - 2x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

a. $f(x)$ existe $\iff x \leq 0$ ou $x > 0 \iff x \in \mathbb{R}$, donc $D_f = \mathbb{R}$.

0,5 pt

b. Étudions les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} -x - 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty. \quad \mathbf{0, 25 \text{ pt}}$$

$$\text{Sur }]0, +\infty[, \quad f(x) = x^2 - 1 - 2x \ln x = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} - 2 \frac{\ln x}{x} = 1, \\ \text{par conséquent } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. \quad \mathbf{0, 25 \text{ pt}}$$

c. Supposons que $x \leq 0$. Alors $f(x) = xe^x - x - 1 = -x - 1 + xe^x$. Or, $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$, donc la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = -x - 1$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$. $\mathbf{0, 25 \text{ pt}}$

Position relative de $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{C}_f)$:

$$\forall x \in]-\infty, 0[, \quad f(x) + x + 1 = xe^x. \text{ Or } x < 0 \text{ et } e^x > 0, \text{ donc } f(x) + x + 1 < 0, \text{ d'où } (\mathcal{C}_f)$$

est en dessous de $(\mathcal{D})$. $\mathbf{0, 25 \text{ pt}}$

d. Etudions la nature de la branche infinie de $(\mathcal{C}_f)$ en $+\infty$.

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f(x) = x^2 - 1 - 2x \ln x \Rightarrow \frac{f(x)}{x} = x \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} \right).$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

$(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en $+\infty$. $\mathbf{0, 5 \text{ pt}}$

2. a. Etudions la continuité de f en 0 :

$$\text{D'une part, } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x - 1 + xe^x = -1,$$

$$\text{D'autre part, on a } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 1 = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \ln x = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1.$$

$$\text{On a en plus } f(0) = 0e^0 - 0 - 1 = -1.$$

On obtient le résultat suivant : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, donc f est continue en 0. $\mathbf{0, 5 \text{ pt}}$

b. Etudions la dérivabilité de f en 0 :

$$\text{Supposons que } x < 0. \text{ Alors on a } \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{xe^x - x - 1 + 1}{x} = \frac{x(e^x - 1)}{x} = e^x - 1. \text{ D'où,} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x - 1 = 0.$$

$$\text{Supposons que } x > 0. \text{ Alors on a } \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x^2 - 1 - 2x \ln x + 1}{x} = \frac{x(x - 2 \ln x)}{x} = \\ x - 2 \ln x.$$

$$\text{D'où, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 2 \ln x. \text{ Or } \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \ln x = -\infty. \text{ Donc}$$

f n'est pas dérivable à droite en 0, d'où f n'est pas dérivable 0. $\mathbf{0, 5 \text{ pt}}$

$(\mathcal{C}_f)$

demi-tangente verticale à droite.

$\mathbf{0, 5 \text{ pt}}$

3. a. Etudions la dérivabilité de f sur $] - \infty, 0[$

On sait que $\begin{cases} x \mapsto e^x \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}, \\ x \mapsto x \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}, \\ x \mapsto xe^x \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ par produit}, \\ x \mapsto -x - 1 \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}, \end{cases}$

D'où $f : x \mapsto xe^x - x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ par somme.

Donc, $f : x \mapsto xe^x - x - 1$ est dérivable pour tout $x < 0$.

Déduisons-en le signe de $f'(x)$ sur $] - \infty, 0[$

On a $f'(x) = e^x + xe^x - 1 = e^x(1 + x - \frac{1}{e^x}) = e^x(1 + x - e^{-x}) = u(x)e^x$, **0,5 pt**

Sur $] - \infty, 0[$, $u(x) < 0$ et $e^x > 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$. **0,25 pt**

b. Etudions la dérivabilité de f sur $]0, +\infty[$

On sait que $\begin{cases} x \mapsto x^2 - 1 \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}, \\ x \mapsto 2x \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}, \\ x \mapsto \ln x \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[, \\ x \mapsto 2x \ln x \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[\text{ par produit}, \end{cases}$

D'où $f : x \mapsto x^2 - 1 - 2x \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ par somme.

Donc, $f : x \mapsto x^2 - 1 - 2x \ln x$ est dérivable pour tout $x > 0$.

On a $f'(x) = 2x - 2(\ln x + x \times \frac{1}{x}) = 2x - 2(\ln x + 1) = 2(x - \ln x - 1) = 2v(x)$. **0,5 pt**

Déduisons-en le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$:

Sur $]0, +\infty[$, $v(x) \geq 0$ donc $f'(x) \geq 0$ sur $]0, +\infty[$. **0,25 pt**

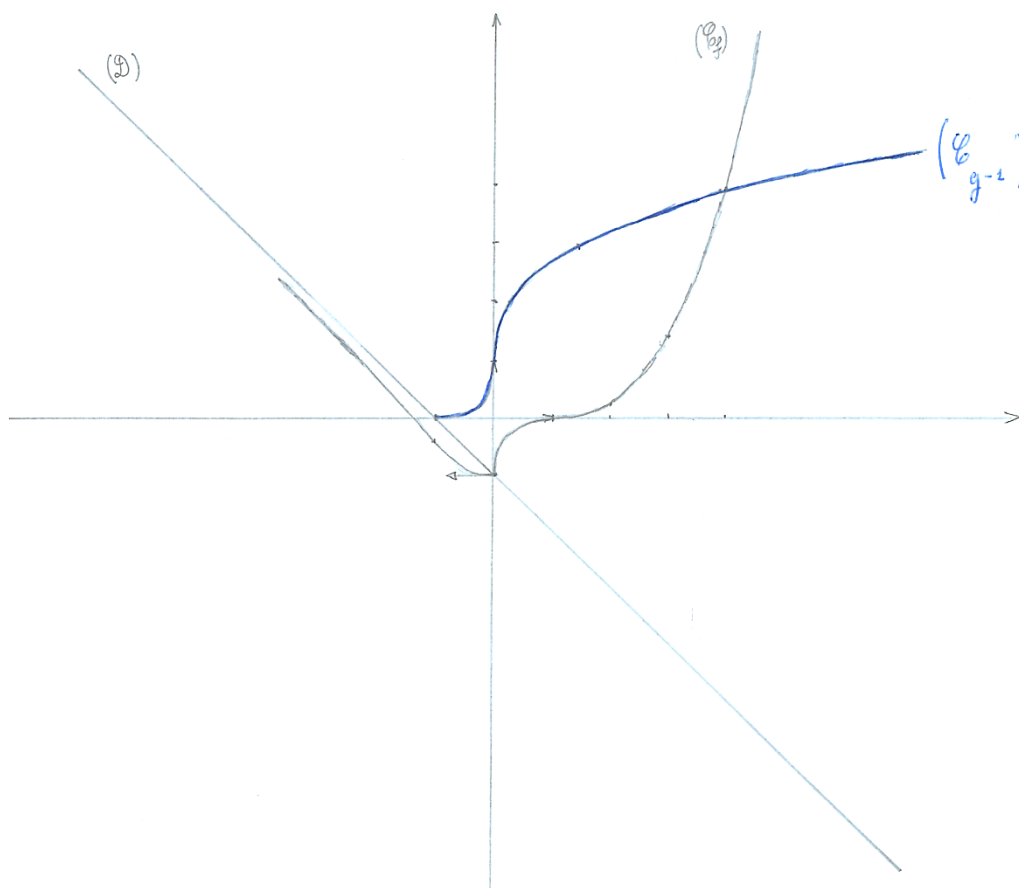
$f'(x) = 0 \iff v(x) = 0 \iff x = 1$.

c. Dressons le tableau de variations de f

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$ $	$+$	$+$
f	$+\infty$		0	$+\infty$

0,5 pt

4. Traçons la (D) et (C_f) dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 $f(-1) \simeq -0,4$; $f(2) \simeq 3 - 4 \ln 2$; $f(3) \simeq 8 - 6 \ln 3$; $f(4) \simeq 3,9$.



0,25 + 0,5 pt

5. a. Soit g la restriction de f à l'intervalle $]0, +\infty[$.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$ donc g est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $g(]0, +\infty[) =]-1, +\infty[$. Par conséquent, g admet une bijection réciproque g^{-1} définie sur $] -1, +\infty[$. $D_{g^{-1}} =]-1, +\infty[$.

g est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc g^{-1} est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

0, 25 + 0, 25 + 0, 25 pt
0, 25 pt

b. Voir figure.

6. a. Soit λ un réel strictement positif,

$$A(\lambda) = \int_{\lambda}^0 [-x - 1 - f(x)] dx \times u.a = \int_{\lambda}^0 -xe^x dx \times u.a = - \int_{\lambda}^0 xe^x dx \times u.a,$$

Posons $u'(x) = e^x$ et $v(x) = x$. Alors $v'(x) = 1$. Choisissons $u(x) = e^x$

$$\begin{aligned} \int_{\lambda}^0 u'(x)v(x)dx &= [u(x)v(x)]_{\lambda}^0 - \int_{\lambda}^0 v'(x)u(x)dx. \\ \Rightarrow \int_{\lambda}^0 xe^x dx &= [xe^x]_{\lambda}^0 - \int_{\lambda}^0 e^x dx = \lambda e^{\lambda} - (1 - e^{\lambda}). \\ &\Rightarrow \int_{\lambda}^0 xe^x dx = -\lambda e^{\lambda} - 1 + e^{\lambda}. \end{aligned}$$

$$A(\lambda) = (\lambda e^{\lambda} + 1 - e^{\lambda}) \times 1cm^2.$$

0, 5 pt

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \lambda e^{\lambda} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\lambda} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} A(\lambda) = 1cm^2$

0, 25 pt